Potências

A potência de expoente **n** (n natural maior que 1) do número a, representada por a^n, é o produto de n fatores iguais a **a**.

Isto é: $a^n = \underbrace{a.a.a.....a}_{n\ fatores}$

a ⇒ é chamada de base
n ⇒ é chamado de expoente

Exemplos:
a) $2^3 = 2.2.2 = 8$
b) $3^4 = 3.3.3.3 = 81$
c) $0^2 = 0.0 = 0$
d) $1^5 = 1.1.1.1.1 = 1$

Propriedades

1ª) Toda potência de base diferente de zero, elevada a expoente par, é positiva.

Exemplos:
a) $(+2)^2 = (+2)(+2) = 4$
b) $(-3)^2 = (-3).(-3) = 9$
c) $(-2)^4 = (-2).(-2).(-2)(-2) = 16$

Cuidado!
Exemplos:
$-3^2 = -3.3 = -9$
$-2^4 = -2.2.2.2 = -16$

Observação: Nos exemplos anteriores, os expoentes estão elevando apenas o número 3 no 1º exemplo e o número 2 no 2º exemplo, já que não existem os parênteses, os quais indicariam que também o sinal estaria submetido à ação de tais expoentes.

2ª) Toda potência de base diferente de zero, elevada a expoente ímpar, tem o sinal da base.
a) $(+3)^3 = (+3).(+3).(+3) = 27$
b) $(-4)^3 = (-4).(-4).(-4) = -64$
c) $(-1)^5 = (-1).(-1).(-1).(-1).(-1) = -1$

3ª) Para multiplicarmos potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes.

$$\boxed{x^a . x^b = x^{a+b}}$$

a) $2^2.2^3 = 2^{2+3} = 2^5$
b) $3.3^2.3^3 = 3^{1+2+3} = 3^6$
c) $4^3.4^5.4^6 = 4^{3+5+6} = 4^{14}$

4ª) Para dividirmos potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes.

$$\boxed{\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}}$$

a) $2^6 \div 2^4 = 2^{6-4} = 2^2$
b) $5^8 \div 5^2 = 5^{8-2} = 5^6$
c) $\frac{7^9}{7^5} = 7^{9-5} = 7^4$

5ª) Para elevarmos uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes.

$$\boxed{(x^a)^b = x^{a.b}}$$

Exemplos:
a) $(2^3)^2 = 2^{3.2} = 2^6 = 64$
b) $(3^4)^5 = 3^{4.5} = 3^{20}$
c) $[(5^2)^3]^6 = 5^{2.3.6} = 5^{36}$

Cuidado!

Na potência 2^{3^4} como não existem parênteses, o número 4 está elevando apenas o número 3 e não toda a potência 2^3, como nos exemplos anteriores. Portanto, não cabe a aplicação de 5ª propriedade. Para resolvermos tal potência, devemos começar de cima para baixo, resolvendo em primeiro lugar a potência 3^4 e em seguida elevar o número 2 ao resultado obtido, como mostramos a seguir:

$2^{3^4} = 2^{81}$

Outros exemplos:

a) $2^{2^3} = 2^8$

b) $(-1)^{2^{3^2}} = (-1)^{2^9} = (-1)^{512} = 1$

c) $-2^{3^2} = -2^9 = -512$

d) $-4^{2^5} = -4^{32}$

6ª) Qualquer número diferente de zero, elevado a zero, é igual à unidade.
Exemplos:
a) $2^0 = 1$
b) $(-5)^0 = 1$
c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^0 = 1$
d) $-7^0 = -1$

7ª) Para elevarmos um produto a um expoente elevamos cada fator do produto ao expoente.

$$\boxed{(x.y)^a = x^a.y^a}$$

Exemplos:
a) $(x.y)^2 = x^2.y^2$
b) $(2.5.7)^3 = 2^3.5^3.7^3$
c) $(3.4.6)^5 = 3^5.4^5.6^5$

Consequência da 7ª Propriedade

Para multiplicarmos potências semelhantes, multiplicamos as bases e conservamos o expoente.

$$x^a.y^a = (x.y)^a$$

a) $5^3.2^3 = (5.2)^3 = 10^3 = 1000$
b) $2^2.3^2.5^2 = (2.3.5)^2 = 30^2 = 900$
c) $2^4.5^4.6^4 = (2.5.6)^4 = 60^4$

8ª) Para elevarmos um quociente a um expoente, elevamos dividendo e divisor ao expoente.

$$\boxed{\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}}$$

Exemplos:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3^3}{4^3} = \frac{27}{64}$

b) $\left(-\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{(-5)^2}{2^2} = \frac{25}{4}$

c) $\left(\frac{3^2.5^3}{2^4}\right)^5 = \frac{(3^2.5^3)^5}{(2^4)^5} = \frac{(3^2)^5.(5^3)^5}{2^{20}} = \frac{3^{10}.5^{15}}{2^{20}}$

Consequência da 8ª Propriedade

Para dividirmos potências semelhantes, dividimos as bases e conservamos o expoente.

$$\frac{x^a}{y^a} = \left(\frac{x}{y}\right)^a$$

Exemplos:

a) $8^3 \div 4^3 = (8 \div 4)^3 = 2^3 = 8$
b) $50^2 \div 25^2 = (50 \div 25)^2 = 2^2 = 4$
c) $\frac{7^4}{3^4} = \left(\frac{7}{3}\right)^4$

9ª) Todo número diferente de zero, elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao simétrico do expoente.

$$\boxed{x^{-a} = \left(\frac{1}{x}\right)^a}$$

Exemplos:

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$

b) $5^{-3} = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1^3}{5^3} = \frac{1}{125}$

c) $(-3)^{-5} = \left(-\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{(-1)^5}{3^5} = -\frac{1}{243}$

Potências de 10

Um número é potência de 10 quando pode ser escrito na forma 10^n, onde n é um número inteiro.

Exemplos:
a) $10^3 = 10 . 10 . 10 = 1000$
b) $10^5 = 10 . 10 . 10 . 10 .10 = 100000$
c) $10^0 = 1$

d) $10^{-2} = \left(\frac{1}{10}\right)^2 = \frac{1^2}{10^2} = \frac{1}{100} = 0{,}01$

e) $10^{-4} = \left(\frac{1}{10}\right)^4 = \frac{1^4}{10^4} = \frac{1}{10000} = 0{,}0001$

Observando os exemplos anteriores, podemos verificar que quando o expoente de uma potência de 10 não é negativo, o resultado é um número inteiro formado pelo número 1 seguido de um número de zeros igual ao expoente.

Exemplo:
O número 10^7 será um número formado pelo número 1 seguido de 7 zeros, já que o expoente não é negativo. Então: $10^7 = 10000000$.

No caso do expoente ser negativo, o resultado da potência será um número decimal, de parte inteira nula e cuja parte decimal terá uma quantidade de algarismos igual ao simétrico do expoente da potência. Tal parte decimal será formada pelo número 1 antecedido por um número de zeros igual ao simétrico do expoente, menos uma unidade.

Exemplo:
O número 10^{-3} será um número decimal, com parte inteira nula e 3 casas decimais. A parte decimal será formada pelo número 1 precedido de 2 zeros, ou seja:
$10^{-3} = 0{,}001$.

Já aprendemos a desenvolver uma potência de 10. Agora, o nosso objetivo será escrever sob a forma de potência de 10 o número previamente desenvolvido.

1° caso: Número maior ou igual a 1
Neste caso, como analisado anteriormente, a potência terá um expoente não negativo, igual à quantidade de zeros existente.

Exemplos:
a) $100000000 = 10^8$
b) $10000 = 10^4$

2° caso: Número menor do que 1
A potência de 10, neste caso, terá um expoente negativo, simétrico da quantidade de casas decimais do número dado.

Exemplos:
a) $0{,}00001 = 10^{-5}$
b) $0{,}000000001 = 10^{-9}$
c) $0{,}1 = 10^{-1}$

Observações:
1) Podemos escrever qualquer número racional exato com o auxilio de potências de 10 (não confundir com a notação científica a ser estudada na seqüência deste capítulo).
Quando o número é inteiro devemos abandonar os zeros que estão à direita do último algarismo significativo do número, multiplicando o número obtido pelo número 10 elevado a um expoente igual ao número de zeros suprimidos. Já no caso de um número decimal exato, devemos multiplicar o número obtido quando abandonarmos a vírgula e os zeros que antecedem o 1° algarismo significativo pelo número 10 elevado ao simétrico da quantidade de casas decimais.

Exemplos:
Seja escrever os números abaixo usando potências de 10.
a) 784000

Resolução:
1° Passo: Abandonar os zeros que finalizam o número (784).
2° Passo: Multiplicá-lo pelo número 10 elevado à quantidade de zeros abandonados (3 zeros):

$$784000 = 784 \times 10^3$$

b) $12500000 = 125 \times 10^5$
c) $48 \times 10^2 = 4800$
d) 3,478
Resolução:
1° Passo: Abandonamos a vírgula: (3478)
2° Passo: Não há zeros a serem suprimidos à esquerda do 1° algarismo significativo.
3° Passo: Multiplicamos o número obtido no 1° e 2° passos pelo número 10 elevado ao simétrico da quantidade de casas decimais(3 casas):

$$3{,}478 = 3478 \times 10^{-3}$$

e) 0,00048
Resolução:
1° Passo: Abandonamos a vírgula: (000048)
2° Passo: Suprimimos os zeros a esquerda do 1° algarismo significativo: (48).
3° Passo: Multiplicamos o número obtido no 2° passo pelo número 10 elevado ao simétrico da quantidade de casas decimais(5 casas):

$$0{,}00048 = 48 \times 10^{-5}$$

f) $1{,}2043 = 12043 \times 10^{-4}$
g) $0{,}0016 = 16 \times 10^{-4}$
h) $345 \times 10^{-1} = 34{,}5$
i) $26 \times 10^{-6} = 0{,}000026$

2) O número de casas decimais de uma potência de um número decimal é igual ao número de casas decimais da base, multiplicado pelo expoente.

Exemplo:
O desenvolvimento de $(1{,}342)^5$ possuirá $3 \times 5 = 15$ casas decimais. Tente desenvolver!

Significado dos Símbolos da Potências

Houve um tempo em que o quilômetro era suficiente para expressar as distâncias que nossa imaginação nos permitia alcançar. Hoje, com os sofisticados equipamentos desenvolvidos pelo homem, o alcance das informações tomou dimensões gigantescas. As tecnologias minimizam a distância até as galáxias, fazendo com que o nosso velho quilômetro passe a ser uma unidade inexpressiva. Certo é que, a cada dia, necessitamos de unidades mais adequadas para expressar medidas que outrora pareciam inimagináveis. O SI (Sistema Internacional de Medidas) estabeleceu uma série de potências de 10, com os respectivos nomes e símbolos, que iremos mostrar no quadro a seguir.

NOME	SÍMBOLO	POTÊNCIA
quilo	k	10^3
mega	M	10^6
giga	G	10^9
tera	T	10^{12}
peta	P	10^{15}
exa	E	10^{18}
zetta	Z	10^{21}
yotta	Y	10^{24}

Há ainda duas potências, não muito difundidas, que são o bronto e o geop, respectivamente associadas a 10^{27} e 10^{30}.

O **bit** ou dígito binário "**BI**nary Digi**T**" em inglês é a menor unidade de informação que pode ser transmitida ou armazenada. É chamado de binário pois pode asumir dois valores: 0 ou 1. Atualmente, em nosso mundo globalizado, onde as informações chegam até nós em um piscar de olhos, seja através dos computadores, smartphones ou das redes sociais, o que mais ouvimos são os termos: MEGA, BYTE, Mbps, entre outros nomes que há alguns anos soavam muito mal aos nossos ouvidos. Para acompanhar essa evolução, o IEC (International Electrothenical Commission) aprovou um padrão de nomes e símbolos de potências binárias, especialmente utilizadas na medição da quantidade de dados transmitidos ou armazenados. Você já imaginou a quantidade de dados que um grande provedor tem que armazenar, , contando-se conteúdos, e-mail, etc? são quantidades quase que astronômicas! Vamos à tabela de potências binárias.

NOME	SÍMBOLO	POTÊNCIA
kibi	Ki	2^{10}
mebi	Mi	2^{20}
gibi	Gi	2^{30}
tebi	Ti	2^{40}
pebi	Pi	2^{50}
exbi	Ei	2^{60}
zebi	Zi	2^{70}
yobi	Yi	2^{80}

Assim, por exemplo a notação kb é lida como sendo "quilobit" e equivale a 10^3 = 1000 bits. Já a notação Ki é lida como sendo "kibibit", equivalendo a 2^{10} = 1024 bits.

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

Nós estudamos na 1ª observação anterior, que todo número inteiro ou decimal exato (com número limitado de casas decimais), pode ser escrito com o auxílio das potências de 10.

Quando tal representação possuir apenas um algarismo significativo em sua parte inteira, estaremos diante da chamada **notação científica.** Esta maneira de representar um número é muito utilizada para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Devemos seguir algumas regras para representar um número N na forma científica, como veremos à seguir:

1º Caso: $N \geq 10$

Devemos reescrever o número com um único algarismo na parte inteira, multiplicando-o pelo número 10 elevado ao número de algarismos da parte inteira de **N**, menos uma unidade.

Exemplo:

a) N = 476.813

Este número tem seis algarismos na sua parte inteira, logo o expoente do fator 10 será igual a 6 – 1 = 5.

Vamos reescrever o número agora com a **notação científica:**

$$N = 4{,}76813 \times 10^5$$

b) N = 325.000.000

Há nove algarismos na parte inteira, logo o expoente do fator 10 será 9 – 1 = 8. Então:

$$N = 3{,}25 \times 10^8$$

c) N = 8754,23

Neste caso, temos quatro algarismos na parte inteira, e portanto, o expoente do fator 10 será 4 – 1 = 3

$$N = 8{,}75423 \times 10^3$$

2º Caso: $0 < N < 1$

Para representar este tipo de número sob a forma de **notação científica,** devemos reescrever o número com um único algarismo significativo na parte inteira e multiplicá-lo pelo fator 10 elevado ao simétrico do número de zeros que antecedem o primeiro algarismo significativo de N (inclusive o *zero* da parte inteira).

Exemplo:

a) N = 0,000038

Existem cinco zeros antecedendo o primeiro algarismo significativo, que é o 3, logo o expoente do fator 10 será – 5, daí:

$$N = 3{,}8 \times 10^{-5}$$

b) $N = 0{,}0000000879 = 8{,}79 \times 10^{-8}$

c) $N = 0{,}000006 = 6 \times 10^{-6}$

Observação:

Quando um número N é tal que $1 \leq N < 10$, ele já está expresso em **notação científica.**

Exemplo:

a) 4,785

b) 8,4003

Ordem de Grandeza (O.G.)

Dado um número N, escrito em **notação científica**, na forma $N = x \cdot 10^n$ com, obviamente, $0 < x < 10$, temos que:

1º Caso: $x \geq 3{,}16$

Neste caso a ordem de grandeza de N será 10^{n+1}.

2º Caso: $x < 3{,}16$
A ordem de grandeza de N será 10^n.

Observação:
O número 3,16, que é a raiz quadrada por falta do número 10, é chamado de FRONTEIRA.

Exemplos:
a) $4{,}72 \times 10^4 \Rightarrow$ O.G. $= 10^{4+1} = 10^5$
b) $3{,}12 \times 10^9 \Rightarrow$ O.G. $= 10^9$
c) $6{,}403 \times 10^{-7} \Rightarrow$ O.G. $= 10^{-7+1} = 10^{-6}$
d) $1{,}43 \times 10^{-4} \Rightarrow$ O.G. $= 10^{-4}$

QUESTÕES PARA TREINAMENTO

I) Desenvolva as potências abaixo, simplificando ao máximo suas respostas.

1) 5^3

2) $\left(\frac{3}{2}\right)^5$

3) 10^5

4) $(0{,}2)^5$

5) $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$

6) $(+10)^3$

7) $(-0{,}1)^4$

8) $(-1)^{50}$

9) 2^4

10) 2^5

11) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

12) $(0{,}1)^2$

13) $(-2)^4$

14) $(-0{,}2)^2$

15) $(-2)^3$

16) $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$

17) $\left(-\frac{1}{x}\right)^5$

18) 3^3

19) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$

20) 1^8

21) $(0{,}01)^2$

22) $(+3)^4$

23) 0^3

24) $(+3)^5$

25) $(-0{,}1)^3$

26) $2 \cdot 2^3 \cdot 2^5$

27) $(-1)^2 \cdot (-1)^5 \cdot (-1)^4$

28) $\left(-\frac{2}{5}\right)^6$

29) 3^{-2}

30) -3^{-2}

31) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-3}$

32) $x^{-3} \cdot x^{-2}$

33) $x^6 \cdot x^5 \cdot x^{-3}$

34) $\left(-\frac{2}{5}\right)^5 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)^3$

35) $a^{-1} \div a^{-3}$

36) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{-5}$

37) $3^2 \cdot 3^5 \cdot 3^{-3}$

38) $x^a \cdot x^b \cdot x^c$

39) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$

40) $(-0{,}1)^2 \cdot (-0{,}1)^{-3} \cdot (-0{,}1)^3$

41) $\left(-\frac{1}{5}\right)^0$

42) $(-0{,}2)^3 \cdot (-0{,}2)^2 \cdot (-0{,}2)^{-5}$

43) $x^a \div x^{-b} \div x^{-c}$

44) $x^{-3} \div x^{-4} \div x^{-2}$

45) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \div \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$

46) $(-0{,}2)^{-2} \div (-0{,}2)$

47) $(-1)^5 \div (-1)^{-3}$

48) $\dfrac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-3} \cdot x^5}{x^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^{-2}}$